

Leyenda RACI ampliado

 **E** Ejecuta / responsable primario  **A** Aprueba / libera  **R** Revisa / comenta  **P** Participa / Asiste  **I** Informado

- Rangos Inicio/Fin por actividad tomados del CRONOGRAMA EJECUTIVO Rev5 (24-09-2026), que consolida: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (21-09-26), ABB PMS .mpp REV B, Inauco 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-26), HPH 103618-Schedule (16-08-26) y HARG PSCH_CPF2_Rev3 con corrimiento de +49 días.
- Hasta la fila «Entrega en sitio» las fechas provienen de los cronogramas de los proveedores. Desde «Montaje / integración en sitio» en adelante son la VENTANA DE OBRA de AESA (estimación EPC): los cronogramas de provisión cortan en la entrega.
- HARG (HIMA Argentina) sigue EN ADJUDICACIÓN: la OC no está colocada al 24-09-2026. Sus fechas incluyen el corrimiento de 49 días y se revisarán al colocar la orden.
- «—» indica actividad NO APLICABLE a esa provisión (p. ej. nacionalización en Inauco, de fabricación nacional; o FAT de conjunto e iFAT en los ductos de barras).
- La fila «iFAT / pruebas de integración entre provisiones» puede INICIAR antes de la FAT con el cliente: hay pruebas de integración anticipadas (maqueta PMS/CCM/PCS sep-26 y PCS↔PMS en Bs.As. oct-nov-26). Lo que sí se verifica es que CIERRE con la FAT más tardía.
- Activación de suministros: E en Certificación de hitos de pago, en Despacho desde fábrica y en Nacionalización; P (asiste) en Procura/Fabricación, FAT de fábrica y recepción.
- AESA — Precom&Comisionado y AESA — Calidad (QA/QC) pertenecen al Depto. de Calidad Integral, separados por función.
- AESA — Calidad (QA/QC): revisa/aprueba/libera según estadios de fabricación y despacho; aprueba/revisa la documentación de ensayos.
- Cliente PPSA: informado en general; participa en la FAT de conjunto, en el iFAT y en precomisionado/PEM. En la FAT en fábrica de origen (Brasil / Alemania) figura como informado — a confirmar si PPSA desea asistir.
- Fechas de referencia a nivel mensual; se refinarán con nuevas versiones de los cronogramas por contrato.

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jul-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Adjudicado — OC vigente + planificación

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	May-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Jun-26	Ago-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Jul-26	Sep-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Sep-26	Sep-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	May-26	Dic-26	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	May-26	Feb-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Oct-26	Oct-26	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Dic-26	Ene-27	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Ene-27	Ene-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	Sep-26	Abr-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	Feb-27	Feb-27	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	Feb-27	Feb-27	P	E	R	I	I	I	I	I
Logística	Recepción en destino intermedio	Feb-27	Feb-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	Abr-27	Jul-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	Abr-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jun-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Adjudicado — Obra 129-008

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Contrato	Gestión de OC / contrato	Jul-26	Dic-27	P	I	E	I	I	I	I	I
Ingeniería	Emisión de doc. (IB/ID/IC)	Ago-26	Nov-26	E	I	I	R	I	I	I	I
Ingeniería	Revisión y aprobación de doc.	Sep-26	Nov-26	P	I	I	A	R	I	R	I
Ingeniería	Freezing/hold points · cierre ing.	Nov-26	Nov-26	E	I	P	A	R	I	R	I
Procura/Fabric.	Procura, acopio y fabricación	Ago-26	Feb-27	E	P	R	I	I	I	R	I
Procura/Fabric.	Certif. hitos de pago / avance	Jul-26	May-27	P	E	E	I	I	I	I	I
Pruebas FAT	Procedimientos FAT (emisión/aprob.)	Feb-27	Feb-27	E	I	I	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT en fábrica de origen / pruebas int.	Ene-27	Mar-27	E	P	P	R	I	P	A	I
Pruebas FAT	FAT de conjunto con el cliente	Mar-27	Abr-27	E	P	P	P	I	P	A	P
Pruebas FAT	iFAT / integración entre provisiones	Oct-26	Abr-27	E	I	P	P	P	P	R	P
Logística	Despacho de fábrica (EXW/FCA/DAP)	May-27	May-27	E	E	R	I	I	I	A	I
Logística	Nacionalización / aduana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Recepción en destino intermedio	Ene-27	Mar-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	May-27	May-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	May-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I

Fase	Actividad / interfase	Inicio	Fin	Proveedor	Activación suministros	AESA Proy/Contrato	AESA Ingeniería	AESA Construcciones	AESA Precom/Com	AESA Calidad (QA/QC)	Cliente PPSA
Logística	Nacionalización / aduana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Logística	Recepción en destino intermedio	Feb-27	Mar-27	E	P	R	I	P	I	R	I
Despacho/Sitio	Entrega en sitio / recepción en obra	May-27	May-27	E	P	R	I	A	I	R	I
Despacho/Sitio	Montaje / integración en sitio	May-27	Ago-27	P	I	R	R	E	I	R	I
Precom./PEM	SAT y precomisionado en sitio	Jul-27	Nov-27	P	I	P	P	P	E	R	P
Precom./PEM	Comisionado / PEM	Oct-27	Dic-27	P	I	P	P	I	E	R	P
Precom./PEM	Capacitación (op./mant.)	Nov-27	Dic-27	E	I	P	I	I	P	I	P
Cierre	Doc. final / DataBook / As-built	Jun-27	Dic-27	E	I	I	A	P	P	A	I

Ajustes de tareas **Rev4** → **Rev5**

ALTA	Desdoblada	«Ejecución de FAT / pruebas en fábrica» se separa en «FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor» y «FAT de conjunto con el cliente». En las Salas son dos eventos distintos (FAT de tableros en Brasil, nov-dic/26, y FAT del shelter completo, feb-mar/27) y el Cliente sólo participa en el segundo.
ALTA	Agregada	«Nacionalización / despacho de aduana e internación». Es la interfase que concentra el riesgo de HPH (PA-01 del cronograma ejecutivo) y de los ductos de barras (80 días de traslado + aduana), y no figuraba en la matriz. Ejecuta Activación de suministros.
ALTA	Agregada	«Recepción y custodia en destino intermedio (shelterista / base de integración)». Punto de transferencia de custodia — Mendoza para las salas, base de Inauco para los tableros de HIMA — que no tenía responsable asignado.
ALTA	Desdoblada	«Despacho y entrega en sitio» se separa en «Despacho desde fábrica de origen (EXW/FCA/DAP)» y «Entrega en sitio / recepción en obra». Tienen Incoterm, fecha y responsable de recepción distintos: en la entrega en sitio quien aprueba es AESA Construcciones.
MEDIA	Renombrada	«Procura y fabricación (seguimiento)» pasa a «Procura, acopio de materiales y fabricación», para que el acopio —que el cliente sigue como indicador de avance— quede explícito.
BAJA	Fusionadas	«SAT / pruebas en sitio» y «Precomisionado» se unifican en «SAT y precomisionado en sitio»: tenían códigos RACI idénticos y rangos superpuestos, de modo que en un resumen de tareas no aportaban distinción.
—	Sin cambio	Se mantienen sin cambios las filas de Contrato, Emisión / Revisión / Freezing de ingeniería, Certificación de hitos de pago, Procedimientos de FAT, iFAT, Montaje en sitio, PEM, Capacitación y Documentación final.

Verificación de coherencia de rangos

72 reglas de precedencia verificadas sobre 6 provisiones · 0 incoherencias

- ABB — Salas Eléctricas SE#3 y SE#4 — 13 reglas verificadas, 0 incoherencias, 0 actividades no aplicables
- ABB — Ductos de barras — 11 reglas verificadas, 0 incoherencias, 4 actividades no aplicables
- ABB — PMS (Power Management System) — 13 reglas verificadas, 0 incoherencias, 0 actividades no aplicables
- Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones — 12 reglas verificadas, 0 incoherencias, 1 actividades no aplicables
- HPH — HIMA Paul Hilpert · tableros de marshalling (ESD/F&G/PSS) — 13 reglas verificadas, 0 incoherencias, 0 actividades no aplicables
- HARG — HIMA Argentina · adecuación, programación y FAT/IFAT — 10 reglas verificadas, 0 incoherencias, 3 actividades no aplicables

Reglas aplicadas

- Emisión de documentación (IB / ID / IC) → Revisión y aprobación de documentación [inicio] — La revisión no puede iniciar antes de la emisión de documentación
- Revisión y aprobación de documentación → Freezing / hold points · cierre de ingeniería [inicio y fin] — El freezing point no puede cerrar antes de la aprobación
- Freezing / hold points · cierre de ingeniería → Procura, acopio de materiales y fabricación [fin] — La fabricación no puede terminar antes del cierre de ingeniería
- Procedimientos de FAT / pruebas (emisión y aprobación) → FAT de conjunto con el cliente (asistencia) [inicio] — La FAT con el cliente no puede iniciar antes de aprobar sus procedimientos
- FAT en fábrica de origen / pruebas internas del proveedor → Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) [fin] — El despacho de fábrica no puede cerrar antes de las pruebas de fábrica
- Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) → Nacionalización / despacho de aduana e internación [inicio] — La nacionalización no puede iniciar antes del despacho
- FAT de conjunto con el cliente (asistencia) → iFAT / pruebas de integración entre provisiones [fin] — La integración entre provisiones cierra con la FAT más tardía
- Despacho desde fábrica de origen (EXW / FCA / DAP) → Entrega en sitio / recepción en obra [inicio y fin] — La entrega en sitio no puede ocurrir antes del despacho de fábrica
- Entrega en sitio / recepción en obra → Montaje / integración en sitio [inicio] — El montaje no puede iniciar antes de la entrega en sitio
- Montaje / integración en sitio → SAT y precomisionado en sitio [inicio] — El SAT / precomisionado no puede iniciar antes del montaje
- SAT y precomisionado en sitio → Comisionado / Puesta en marcha (PEM) [inicio y fin] — La puesta en marcha no puede iniciar ni cerrar antes del precomisionado
- Comisionado / Puesta en marcha (PEM) → Documentación final / DataBook / As-built [fin] — La documentación final cierra después de la puesta en marcha